

面向对象程序设计

泛型集合

赵毅力

大数据与智能工程学院

西南林业大学

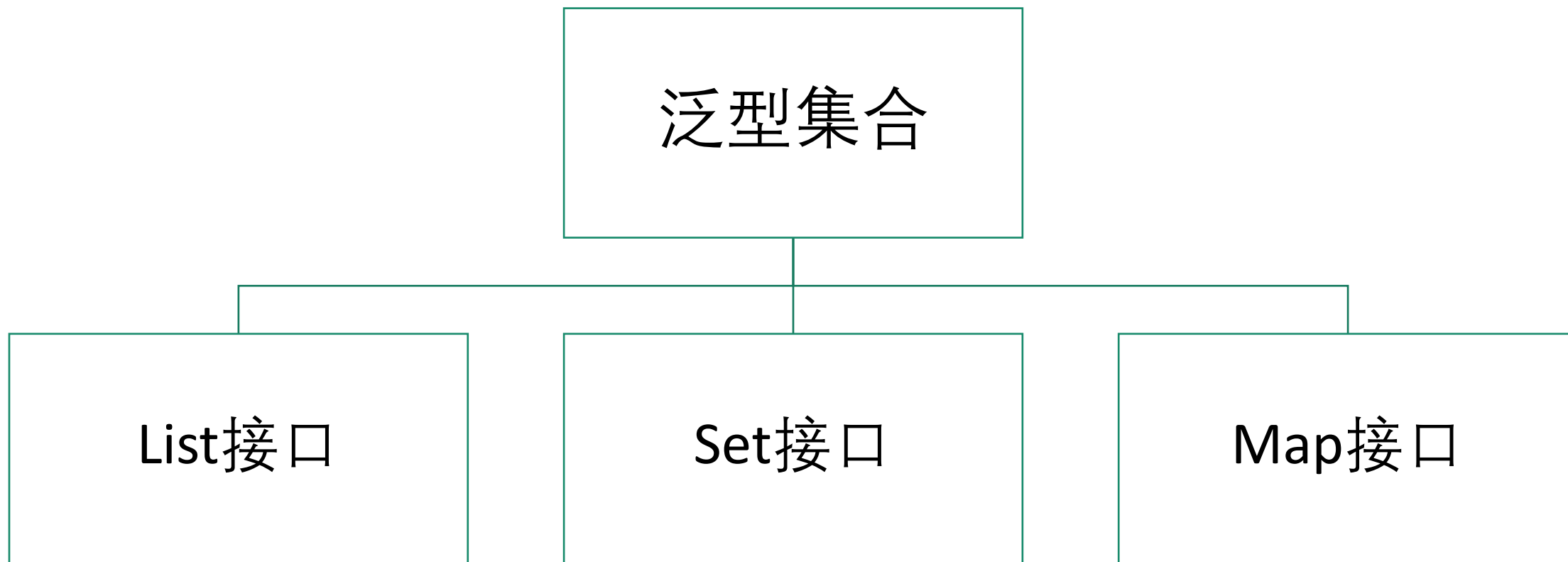
泛型和集合类型

- Java语言中的数组有如下限制：
 - 数组初始化后大小不可变
 - 数组只能按索引顺序存取
- 在实际应用中需要不同类型的集合类来处理不同的数据，例如：
 - 可变大小的顺序链表
 - 保证无重复元素的集合
 - 可以快速获取最小元素或者最大元素的集合
 - 可以设置元素优先级的集合
 -

泛型和集合类型

- Java标准库自带的**java.util**包提供了集合类：**Collection**，它是除**Map**外所有其他集合类的根接口。
- Java的**java.util**包主要提供了以下三种类型的集合：
 - **List**：一种有序列表的集合。
 - **Set**：一种保证没有重复元素的集合。
 - **Map**：一种通过键值（key-value）查找的映射表集合。

泛型和集合类型



Java集合类型设计遵循的基本原理

接口和实现类相分离

支持泛型

Java语言提供的泛型集合

- Java语言提供的集合类型全部都是通过**泛型**实现的，也称为**泛型容器**。
- Java语言使用 **<>** 来指定泛型容器中可以存放元素的类型。
- 例如 `ArrayList<String> names; // names`里面只能存放字符串对象

List<E>泛型接口



在ArrayList<E>里面添加整形元素

- `ArrayList<int> locations = new ArrayList<>();` // 错误!
- `ArrayList<Integer> locations = new ArrayList<>();` 正确!
- ArrayList<E>能够存放的元素类型E必须是类，不能是基本数据类型。
 - int对应的类是：Integer
 - double对应的类是：Double

ArrayList<E>泛型类

- 面向实现编程: `ArrayList<Integer> locations = new ArrayList<>();`
- 面向接口编程: **`List<Integer>`** `locations = new ArrayList<>();`

List<E>泛型接口

在末尾添加一个元素： `boolean add(E e)`

在指定索引添加一个元素： `boolean add(int index, E e)`

删除指定索引的元素： `E remove(int index)`

删除某个元素： `boolean remove(Object e)`

获取指定索引的元素： `E get(int index)`

获取链表大小（包含元素的个数）： `int size()`

判断容器是否为空： `boolean isEmpty()`

对List<E>进行迭代

- 方法1: 使用迭代器

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<Integer> locations = new ArrayList<>();  
        locations.add(2);  
        locations.add(3);  
        locations.add(4);  
  
        Iterator<Integer> iterator = locations.iterator();  
        while (iterator.hasNext()) {  
            System.out.println(iterator.next());  
        }  
    }  
}
```

对List<E>进行迭代

- 方法2: 使用增强的for循环

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<Integer> locations = new ArrayList<>();  
        locations.add(2);  
        locations.add(3);  
        locations.add(4);  
  
        for (Integer location : locations) {  
            System.out.println(location);  
        }  
    }  
}
```